ஹைட்ரஜன் அணுக்கள் இருப்பதாக இதன் வடிவமைப்பினை உருவகப்படுத்தலாம். திட நிலைமையில் உள்ள மூலக்கூறில் ஹைட்ரஜன் பிணைப்பின் காரணமாக இரு தளங்களுக்கும் இடையேயான கோணம் 90.2° ஆக குறைகிறது. மேலும் –O–O–H கோணம் 94.8° லிருந்து 101.9°ஆக அதிகரிக்கிறது.

4.8. ஹைட்ரைடுகள்

உலோகங்கள் மற்றும் அலோகங்கள் உள்ளிட்ட நேர்மின் தன்மை உடைய தனிமங்களுடன், ஹைட்ரஜன் இணைந்து இருமை ஹைட்ரைடுகளைத் தருகின்றது. இரு உலோகங்களுடன் இணைந்து மும்மை ஹைட்ரைடுகளையும் தருகிறது. எடுத்துக்காட்டு $LiBH_4$ மற்றும் $LiAlH_4$ இவற்றில் காணப்படும் பிணைப்பின் தன்மையினைப் பொறுத்து, அயனி ஹைட்ரைடுகள், உலோக ஹைட்ரைடுகள் மற்றும் சகப்பிணைப்பு ஹைட்ரைடுகள் என வகைப்படுத்தப் படுகின்றன. ஹைட்ரஜனைக் காட்டிலும் குறைவான எலக்ட்ரான் கவர்தன்மையுடைய தனிமங்களுடன் உருவாகும் ஹைட்ரைடுகள் வழக்கமாக அயனித் தன்மையினைப் பெற்றிருக்கும். ஹைட்ரஜனைவிட அதிகமான எலக்ட்ரான் கவர்தன்மையுடைய தனிமங்களுடன் இணைந்து சகப்பிணைப்பு ஹைட்ரைடுகளை உருவாக்குகிறது.

அயனி (Saline) ஹைட்ரைடுகள்

நேர்மின் தன்மை உடைய, கார உலோகங்கள் மற்றும் பெரிலியம், மெக்னீசியத்தினை தவிர்த்த பிற கார மண் உலோகங்கள் ஆகியவற்றின் எலக்ட்ரான்கள் ஹைட்ரஜனுக்குப் பரிமாற்றப்படுவதால் இவ்வகை ஹைட்ரைடுகள் உருவாகின்றன. இத்தகைய தனிமங்களை 400°Cக்கு ஹைட்ரஜனுடன் வெப்பப்படுத்துவதால் இவ்வகை ஹைட்ரைடுகளைத் தயாரிக்கலாம். இவைகள் உப்பை போன்றத் தன்மையினையும், அதிக உருகுநிலையையும் கொண்டுள்ளன. இவைகள் ஹைட்ரைடு அயனிகள் (H^-) மற்றும் உலோக நேர் அயனிகளை (M^{n+}) கொண்டுள்ள வெண்ணிற படிகத்தன்மையுடைய திண்மங்களாகும்.

$$2\ Li + H_2 \rightarrow 2\ LiH$$

$$2\ Ca + 2H_2 \rightarrow 2\ CaH_2$$

சகப்பிணைப்பு (மூலக்கூறு) ஹைட்ரைடுகள்

இச்சேர்மங்களில், ஹைட்ரஜனானது பிற தனிமங்களுடன், எலக்ட்ரானை பங்கிட்டுக் கொள்கிறது. அலோகங்களின் பொதுவான சகப்பிணைப்பு ஹைட்ரைடுகளுக்கான எடுத்துக்காட்டுகள் மீத்தேன், அம்மோனியா, நீர் மற்றும் ஹைட்ரஜன் குளோரைடு. சகப்பிணைப்பு ஹைட்ரைடுகள் பின்வருமாறு மேலும் மூன்று வகையாக வகைப்படுத்தப்படுகின்றன. எலக்ட்ரான் குறைபாடுடையவை (B_2H_6), எலக்ட்ரான் அதிகமாக உள்ள ஹைட்ரைடுகள் (NH_3, H_2O) , சரியான எலக்ட்ரானைக் கொண்டுள்ள ஹைட்ரைடுகள் (CH_4, C_2H_6, SiH_4, GeH_4). இவை பொதுவாக வாயுக்களாகவோ அல்லது ஆவியாகும் நீர்மங்களாவோ காணப்படுகின்றன. ஏனெனில், இத்தகைய ஹைட்ரைடுகள் தனித்த, சிறிய மூலக்கூறுகளாக உள்ளன. அவற்றிற்கிடையே ஒப்பீட்டளவில் குறைவான கவர்ச்சி விசை காணப்படுகிறது.

உலோக (இடைச்செருகல்) ஹைட்ரைடுகள்

உலோகங்கள் மற்றும் உலோகக் கலவைகளை ஹைட்ரஜனேற்றத்திற்கு உட்படுத்துவதன் மூலம் வழக்கமாக உலோக ஹைட்ரைடுகள் உருவாக்கப்படுகின்றன. உலோகங்கள் / உலோகக்கலவைகளின் அணிக்கோவை இடைவெளிகளில்

Unit 4 - Sridhar.indd 125 07-01-2021 14:44:50